La parabole : allure et symétrie

Les fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto ax^2 + c$

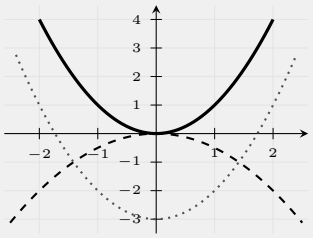
1ère — enseignement scientifique · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais associer une parabole aux fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto ax^2 + c$, et je lis son sommet et son axe de symétrie.

L'ESSENTIEL — le signe de a décide de l'allure

Une fonction **polynôme de degré 2** s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$: sa courbe est une **parabole**.



Trait plein : $y = x^2$.
Tirets : $y = -0{,}5x^2$ (tournée vers le bas).
Pointillés : $y = x^2 - 3$ (même forme que x^2, descendue de 3).

Fonction	Allure	Sommet
ax^2 avec $a > 0$	vers le **haut** : un minimum	$(0\,;0)$
ax^2 avec $a < 0$	vers le **bas** : un maximum	$(0\,;0)$
$ax^2 + c$	comme ax^2, décalée verticalement de c	$(0\,;c)$

Ces paraboles sont **symétriques** par rapport à l'axe des ordonnées : x et $-x$ ont la même image. Plus $|a|$ est grand, plus la parabole est « fermée ».

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$-x^2$ n'est pas $(-x)^2$. Pour $x = 3$: $-x^2 = -9$ alors que $(-x)^2 = 9$. Le carré s'applique d'abord à x, le signe moins ensuite.

MÉTHODE — associer une parabole à une expression

1. Lire le signe de a
Positif : vers le haut. Négatif : vers le bas.

2. Lire c : c'est l'ordonnée du sommet

3. Calculer une image de contrôle
Par exemple $f(1)$: la courbe doit passer par $(1\,;f(1))$.

Exemple. *$f(x) = -2x^2 + 3$: $a = -2 < 0$, parabole vers le bas, sommet $(0\,;3)$; $f(1) = f(-1) = -2 + 3 = 1$.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Vers le haut ou vers le bas ? NIVEAU 1
a) $4x^2$ b) $-0{,}5x^2$ c) $-x^2 + 7$ d) $2x^2 - 1$

2. Donne le sommet de la parabole. NIVEAU 1
a) $3x^2$ b) $x^2 + 5$ c) $-2x^2 - 4$

3. Soit $f(x) = 2x^2 - 8$. NIVEAU 2
a) Calcule $f(0)$, $f(2)$ et $f(-2)$.
b) Où la parabole coupe-t-elle l'axe des abscisses ?
c) Dresse le tableau de variations de f.

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) La parabole de $-3x^2$ passe par $(1\,;-3)$.

b) L'équation $x^2+1=0$ a des solutions.

c) La parabole de $0{,}5x^2$ est plus « ouverte » que celle de x^2.

EXERCICES — je réfléchis

5. Associe chaque parabole à $f(x)=-2x^2$, $g(x)=0{,}5x^2$ ou $h(x)=x^2-2$. NIVEAU 3

a) Vers le haut, sommet $(0\,;-2)$.

b) Vers le bas, passe par $(1\,;-2)$.

c) Vers le haut, passe par $(2\,;2)$ et par l'origine.

6. Une arche a la forme de la parabole $y=-0{,}25x^2+4$ (en mètres). NIVEAU 3

a) Quelle est la hauteur de l'arche ?

b) Calcule y pour $x=2$ et $x=-2$.

c) Quelle est sa largeur au sol ?

d) Un camion de 2 m de large et 3 m de haut passe au milieu. Passe-t-il ?

7. Une parabole a pour sommet $(0\,;5)$ et passe par $(2\,;-3)$. On cherche $f(x)=ax^2+c$. NIVEAU 3

a) Trouve c.

b) Trouve a, puis écris $f(x)$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère la parabole $y=x^2$ et la droite $y=2x+3$.

— Montre que les points d'abscisses -1 et 3 sont sur les deux courbes.

— Pour $x=0$, laquelle des deux courbes est au-dessus ?

— Vérifie que $x^2-(2x+3)=(x+1)(x-3)$.